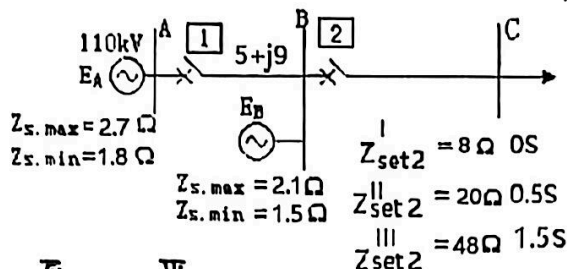


三、计算题（第一题 32 分，第二题 16 分，共 48 分）

1. 网络参数如图所示：

- (1) 本系统中距离保护 1 存在 助增分支（外汲分支、助增分支）。该分支对距离保护有何影响？
(2) 请对保护 1 距离 I、II、III 段保护进行整定计算（包括整定阻抗、动作时间、灵敏系数校验）

已知： $K_{rel}^I = 0.85$, $K_{rel}^{II} = 0.8$, $K_{rel}^{III} = 1.2$, $K_{re} = 1.1$, $K_{ss} = 1.5$, $\cos \phi_L = 0.9$ 。线路 AB 最大负荷电流为 300A。各保护均采用方向阻抗继电器。



$$t_{set}^{IV} = t_{set2}^{IV} + \Delta t = 1.5 + 0.5 = 2s$$

$$k_{sen1}^{IV} = \frac{117.5}{10.29} = 11.4$$

$$k_{bmax} = 1 + \frac{2.7 + 10.29}{1.5} = 9.66$$

$$k_{sen2}^{IV} = \frac{117.5}{10.29 + 9.66 \times \frac{8}{0.85}} = 1.16$$

$$(1) Z_{set1}^I = K_{rel}^I \cdot Z_{AB} = 0.85 \times 10.29 = 8.75 \Omega$$

$$t_{set1}^I = 0.5s$$

$$(2) k_{bmin} = 1 + \frac{1.8 + 10.29}{2.1} = 6.76$$

$$Z_{set2}^{II} = K_{rel}^{II} (Z_{AB} + k_{bmin} \cdot Z_{set1}^I)$$

$$= 0.8 \times (10.29 + 6.76 \times 8) = 51.5 \Omega$$

$$t_{set2}^{II} = t_{set1}^I + \Delta t = 0.5s$$

$$k_{sen}^{II} = \frac{51.5}{10.29} = 5$$

$$(3) Z_{Lmin} = \frac{0.9 \times 110 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 300} = 190.53 \Omega$$

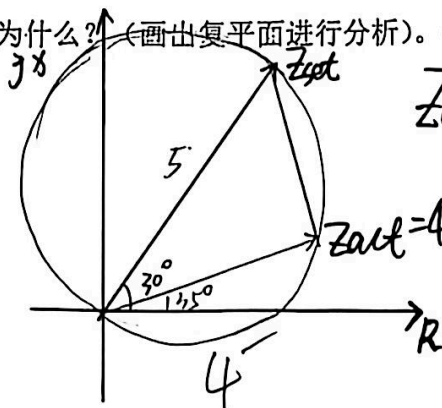
$$Z_{set1}^{III} = \frac{Z_{Lmin}}{K_{rel}^{III} \cdot K_{re} \cdot K_{ss} \cdot \cos(\phi_{set} - \phi_L)}$$

$$= \frac{190.53}{1.2 \times 1.1 \times 1.5 \cdot \cos(61^\circ - 25^\circ)} = 117.5 \Omega$$

2. (1) 何谓测量阻抗、整定阻抗、阻抗继电器动作区域、动作阻抗？（8分）

(2) 圆特性方向圆阻抗继电器 $Z_{set} = 5 \angle 65^\circ \Omega$ ，若测量阻抗为 $Z_k = 4.5 \angle 35^\circ \Omega$ 。试问该继电器能否动作？为什么？（画出复平面进行分析）。（8分）

能否动作？为什么？（画出复平面进行分析）。（8分）



$$Z_{act} \angle 30^\circ = Z_{set} \cdot \cos(65^\circ - 35^\circ)$$

$$= 5 \cdot \cos 30^\circ = 4.33$$

$$Z_k = 4.5 > Z_{act} = 4.33 \text{ 落在圆外}$$

该继电器不动作。 4

各种校园服务: k3021827157 (成贤小小宇)

东南大学成贤学院考试卷 (过程检测卷 2) 答案

班级 学号 姓名 得分

一、填空题 (1 到 4 题, 每空 2 分, 第五题 4 分。共 28 分)

1. 35kV 电网属于 小电流 (小电流、大电流)。该系统反应相间故障的保护装置一般选择 三段式电流保护。反应单相接地故障的保护装置一般装设 零序电压 保护动作于 信号 (信号、跳闸)。
2. 110kV 电网属于 大电流 (小电流、大电流) 接地系统。该系统对反应相间故障的保护装置一般选择 三段式距离保护, 反应接地故障的保护装置一般装设 三段式零序电压 保护动作于 跳闸 (信号、跳闸)。
3. 比率制动特性的电流差动保护, 启动电流整定为 $0.3 I_e$, 制动斜率整定为 0.5。
4. 距离保护在 电压互感器二次回路断线 和 系统振荡 情况下闭锁不动。
5. (1) 闭锁式方向纵联保护采用电力载波通道时, 故障伴随通道损坏, 不影响保护的正确动作。(2) 外汲分支系数使得测量阻抗变大, 保护区变大。(3) 电流差动保护可以作为相邻线路的远后备。(4) 全阻抗圆特性阻抗继电器不存在死区问题。以上说法正确的是 (1) (4)。(4 分)

二、分析题 (24 分)

如图线路 A-B、B-C 为双电源网络, 请回答以下问题:

- (1) 线路两侧均装有闭锁式方向纵联保护, 采用电力线载波通道传输高频信号, 单频制。请简述当 k 点发生故障时, 各保护和各断路器的动作情况? (8 分)
- (2) 线路两侧均装有允许式方向纵联保护, 采用光纤通道传输高频信号, 双频制。请简述当 k 点发生故障时, 各保护和各断路器的动作情况? (8 分)
- (3) “允许式”保护采用单频制, 当 k 点发生故障时, 各保护和各断路器的动作情况? (8 分)

1) 当 k 点发生故障时, 由短路电流方向判定, $K_{W1}, K_{W3}, K_{W5}, K_{W6}$ 为正, K_{W2}, K_{W4} 为负, 发闭锁信号。采用单频制, 被两侧保护接收 P_1, P_2, P_3, P_4 有闭锁信号, 保护 5, 6 为方向, 不发闭锁信号, 各保护逻辑如下:

2) 当 k 点发生故障时, 由短路电流方向判定, $K_{W1}, K_{W3}, K_{W5}, K_{W6}$ 为正发允许信号, K_{W2}, K_{W4} 为负, 不发允许信号, 各保护逻辑如下:

3) 当 k 点发生故障时, 由短路电流方向判定, $K_{W1}, K_{W3}, K_{W5}, K_{W6}$ 为正, 发允许信号, 采用单频制, 被两侧接收机接收 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$ 均有允许信号, K_{W2}, K_{W4} 为负, 各保护逻辑如下: